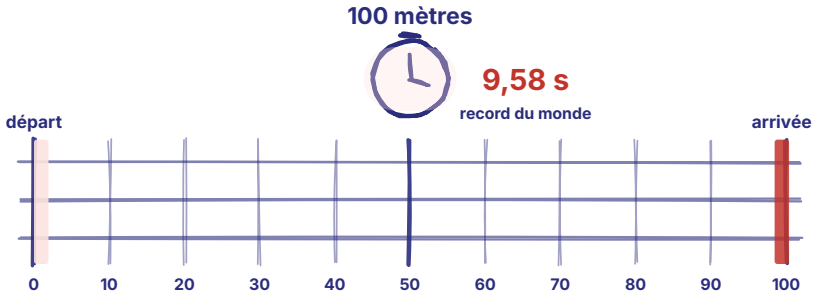
Chapitre 3 · Algèbre et analyse · proportionnalité

Proportionnalité

Tableaux, coefficient, quatrième proportionnelle, vitesse

Ce chapitre dans l'appli



🎬 La scène 🏃 Record du 100 m · 🎬 Cinéma · 📺 Streaming

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. A-t-il donc mis 2 × 5,47 s pour les 100 m ? Et quelle était sa vitesse moyenne, en km/h ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A **Reconnaître la proportionnalité**
1. Reconnaître une situation de proportionnalité

B **Calculer avec la proportionnalité**
2. Le coefficient de proportionnalité · 3. La quatrième proportionnelle

C **Proportionnalité et vitesse**
4. Vitesse moyenne et proportionnalité

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un tableau de proportionnalité, et un tableau qui n'en est pas un.
- Je saurai trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau.
- Je saurai calculer une quatrième proportionnelle par le passage par l'unité ou le produit en croix.
- Je saurai calculer une vitesse moyenne et dire si une distance est proportionnelle au temps.

📝 Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change au CAP

AVANT LE CAP, TU AS APPRIS

- Collège *Proportionnalité* : tu as complété un tableau de proportionnalité et calculé un prix à partir du prix d'une unité.
- Collège *Vitesse* : tu as calculé une vitesse moyenne et converti des unités simples.

Exemple du collège · Au collège : 3 cahiers coûtent 6 €. 5 cahiers coûtent 5 × 2 = 10 €.

AU CAP, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Au CAP : on commence par tester la proportionnalité avec les quotients (le temps des 100 m de Bolt ne l'est pas), puis on complète des tableaux (recette, places de cinéma, blocs de fer) et on convertit une vitesse en km/h.

✅ CE QUI RESTE

- Le coefficient de proportionnalité et le passage par l'unité.
- Compléter un tableau de proportionnalité.

➕ CE QUI CHANGE

- On teste d'abord la proportionnalité avec les quotients : on rencontre des situations qui ne le sont pas.
- On utilise le produit en croix comme méthode de contrôle.
- On travaille avec des unités différentes (cL et L, m/s et km/h).

🎯 À QUOI ÇA SERT

Adapter une quantité (recette, dosage, peinture), calculer un prix ou une durée, convertir une vitesse.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Usain Bolt, Berlin 2009 : 9,58 s

Distance (m)	Temps (s)
10	1,89
20	2,88
30	3,78
40	4,64
50	5,47
60	6,29
70	7,10
80	7,92
90	8,75
100	9,58

Finale du 100 m des championnats du monde de Berlin, 16 août 2009 : temps de passage de Usain Bolt tous les 10 m. Sources : World Athletics ; arXiv:0911.1952, tableau I.

1. Quel est le temps de passage de Usain Bolt à 40 m, en secondes ?

_____

2. Combien de temps a-t-il mis pour aller de 30 m à 70 m, en secondes ?

_____

3. Sur quelle section de 10 m a-t-il mis le moins de temps ?

☐ de 30 à 40 m ☐ de 20 à 30 m ☐ de 60 à 70 m

4. À 50 m, il a mis 5,47 s. À 100 m, a-t-il mis exactement le double de 5,47 s ?

☐ oui ☐ non

5. Quelle est la différence entre 2 × 5,47 s et son temps final de 9,58 s, en secondes ?

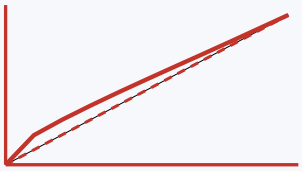
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · RECONNAÎTRE LA PROPORTIONNALITÉ

1 Reconnaître une situation de proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

À **50 m**, Usain Bolt a mis **5,47 s**. A-t-il mis **2 × 5,47 s** pour les **100 m** ? Et si 3 places de cinéma coûtent 27 €, combien coûtent 5 places ?



pas une droite : pas proportionnel

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les deux grandeurs dans un tableau à deux lignes.
2. Pour chaque colonne, je calcule le quotient « 2e ligne ÷ 1re ligne ».
3. Si tous les quotients sont égaux, c'est un tableau de proportionnalité.
4. Si un seul quotient est différent, ce n'est pas proportionnel.

1 billets de cinéma

places	2	3	5
prix (€)	18	27	45

2 18 ÷ 2 = 9 27 ÷ 3 = 9 45 ÷ 5 = 9

quotients tous égaux : c'est proportionnel

4 Usain Bolt, 100 m, Berlin 2009

mètres	50	100
secondes	5,47	9,58

5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096

quotients différents : ce n'est pas proportionnel

✅ LA SOLUTION

Places de cinéma : 18 ÷ 2, 27 ÷ 3 et 45 ÷ 5 valent tous 9 : proportionnel. Bolt : 5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 et 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096 : quotients différents, donc pas proportionnel. Il n'a pas mis 2 × 5,47 = 10,94 s, mais 9,58 s.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

Deux suites de nombres sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Test :

$\frac{\text{2e ligne}}{\text{1re ligne}}$ est le même dans toutes les colonnes

⚠️ **Attention** · Un seul quotient différent suffit à prouver que ce n'est pas proportionnel. Pour prouver que c'est proportionnel, tous les quotients doivent être égaux.

✏️ À MOI

1. 3 places coûtent 27 €. Combien coûtent 6 places si le prix est proportionnel ?

2. 2 → 5 et 4 → 9 : ce tableau est-il proportionnel ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE B · CALCULER AVEC LA PROPORTIONNALITÉ

2 Le coefficient de proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

Une recette de ramen demande **160 g de nouilles** pour **2 personnes**. Combien de nouilles faut-il pour 4, 5 ou 8 personnes ?

personnes	2	4	5	8
nouilles (g)	160	?	?	?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère une colonne complète : 2 personnes → 160 g.
2. Je calcule le coefficient : 160 ÷ 2 = 80 g par personne.
3. Je multiplie la 1re ligne par 80 pour trouver la 2e : 4 × 80, 5 × 80, 8 × 80.
4. Je contrôle avec une autre propriété : 4 personnes, c'est 2 fois 2 personnes, donc 2 × 160 g.

1 recette de ramen : nouilles

personnes	2	4	5	8
		× 80	× 80	× 80
nouilles (g)	160	320	400	640

2 coefficient : 160 ÷ 2 = 80

3 4 × 80 = 320 ; 5 × 80 = 400 ; 8 × 80 = 640

4 contrôle : 4 = 2 × 2 personnes, donc 2 × 160 = 320 g ✓

✅ LA SOLUTION

Le coefficient est $160 \div 2 = 80$ g par personne. Pour 4 personnes : 320 g ; pour 5 personnes : 400 g ; pour 8 personnes : 640 g.
Contrôle : 8 personnes = 4 × 2 personnes, donc 4 × 160 = 640 g ✓.

📌 JE RETIENS

Dans un tableau de proportionnalité, on passe de la 1re ligne à la 2e en **multipliant par le coefficient**. Pour revenir de la 2e à la 1re, on **divise** par le coefficient.

On peut aussi **additionner** deux colonnes ou **multiplier** une colonne par un nombre : cela donne une nouvelle colonne du tableau.

⚠️ **Attention** · Pour trouver le coefficient, on divise la 2e ligne par la 1re (160 ÷ 2), pas l'inverse. Et on garde l'unité : ici des grammes par personne.

✏️ À MOI

1. Le coefficient est 80 g par personne. Quelle quantité pour 10 personnes ?

_____

2. Avec 480 g de nouilles, pour combien de personnes la recette suffit-elle ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · CALCULER AVEC LA PROPORTIONNALITÉ

3 La quatrième proportionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

3 places de cinéma coûtent **22,50 €**. Combien coûtent 8 places ?
Et combien de places peut-on acheter avec 45 € ?

places	prix (€)
3	22,50
8	?

combien pour 8 places ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis le tableau : 3 places → 22,50 €.
2. Je passe par l'unité : 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €.
3. Je calcule la valeur cherchée : 8 × 7,50 = 60 €. Pour 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.
4. Je contrôle avec le produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €.

1 places de cinéma

		÷ 3		× 8
places	3	1	8	?
prix (€)	22,50	?	?	45
		÷ 3		× 8

2. 22,50 ÷ 3 = 7,50 €
3. 8 × 7,50 = 60 €
4. 45 ÷ 7,50 = 6 places

produit en croix :
8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €

✅ LA SOLUTION

1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. Donc 8 places coûtent 8 × 7,50 = **60 €**, et 45 € permettent d'acheter 45 ÷ 7,50 = **6 places**.
Produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 € ✓.

📌 JE RETIENS

Une **quatrième proportionnelle** est la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité à deux colonnes.

Passage par l'unité : on calcule la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.

Produit en croix : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$

⚠️ **Attention** · Pour le produit en croix, on multiplie les deux nombres opposés (en diagonale) et on divise par le troisième. On ne multiplie pas les nombres d'une même ligne. Vérifie que la réponse est vraisemblable : 8 places coûtent plus cher que 3.

✏️ À MOI

1. 1 place coûte 7,50 €. Combien coûtent 4 places ?

_____

2. Avec 30 €, combien de places à 7,50 € ?

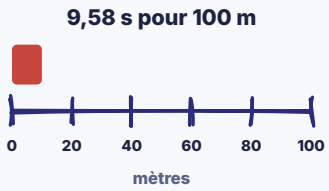
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE C · PROPORTIONNALITÉ ET VITESSE

4 Vitesse moyenne et proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

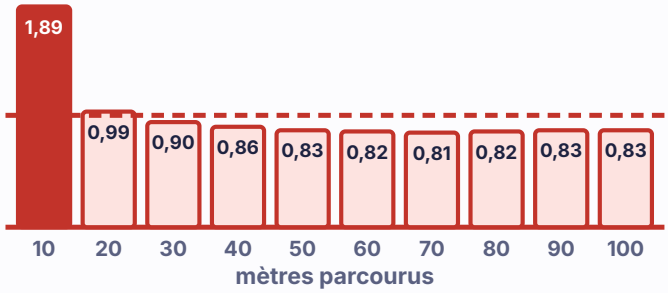
Usain Bolt a couru **100 m** en **9,58 s**. Quelle est sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h ? A-t-il couru à vitesse constante ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note la distance (100 m) et la durée (9,58 s).
2. Je calcule la vitesse moyenne : 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s.
3. Je convertis en km/h : 1 m/s = 3,6 km/h, donc 10,44 × 3,6 ≈ 37,6 km/h.
4. Je compare les tranches de 10 m : de 0,81 s à 1,89 s, donc la vitesse varie.

1 durée de chaque tranche de 10 m (s)



2 vitesse = distance ÷ durée

100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s

10,44 × 3,6 ≈ 37,6 km/h

3 vitesse constante : 0,958 s par tranche de 10 m

4 de 0,81 s à 1,89 s : la vitesse change

✅ LA SOLUTION

La vitesse moyenne de Bolt est 100 ÷ 9,58 ≈ **10,44 m/s**, soit environ **37,6 km/h**.

Mais sa vitesse varie : la 1re tranche de 10 m a duré 1,89 s (environ 19,0 km/h) et la plus rapide 0,81 s (environ 44,4 km/h). La distance n'est donc pas proportionnelle au temps.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

📌 JE RETIENS

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{\text{distance}}{\text{durée}}$$

Si la vitesse est constante, la distance est **proportionnelle** au temps et la vitesse est le coefficient de proportionnalité. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

⚠️ **Attention** · Une vitesse moyenne n'est pas la vitesse à chaque instant. Utilise des unités cohérentes : mètres et secondes donnent des m/s, kilomètres et heures des km/h.

✏️ À MOI

1. Un cycliste roule 30 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne ?

2. 10 m/s, c'est combien en km/h ?

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
proportionnalité	deux suites de nombres liées par un même coefficient	*« 3 places → 22,50 €, 6 places → 45 €. »*
tableau de proportionnalité	tableau dont la 2e ligne s'obtient en multipliant la 1re par un même nombre	*« places et prix : tous les quotients valent 7,50. »*
coefficient de proportionnalité	nombre par lequel on multiplie la 1re ligne pour obtenir la 2e	*« 160 g pour 2 personnes : 160 ÷ 2 = 80 g par personne. »*
quatrième proportionnelle	valeur manquante d'un tableau de proportionnalité	*« 8 places coûtent 8 × 7,50 = 60 €. »*
passage par l'unité	calculer la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée	*« 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. »*
produit en croix	calcul en diagonale pour trouver la valeur manquante	*« 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €. »*
vitesse moyenne	distance divisée par la durée	*« 100 ÷ 9,58 ≈ 10,44 m/s. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Compléter un tableau de proportionnalité

calculatrice

Une boutique vend des posters. **4 posters** coûtent **30 €**. Complète le tableau pour **10 posters**, puis dis combien de posters on achète avec **52,50 €**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 4 posters → 30 €	Je repère la colonne complète.
2 30 ÷ 4 = **7,50** € par poster	Je passe par l'unité : c'est le coefficient.
3 10 × 7,50 = **75** €	Je multiplie le nombre de posters par le coefficient.
4 52,50 ÷ 7,50 = **7** posters	Pour trouver le nombre, je divise le prix par le coefficient.

🔁 **Je vérifie** · 7 × 7,50 = 52,50 ✓ et 10 × 7,50 = 75 ✓

✅ **10 posters coûtent 75 € et 52,50 € permettent d'acheter 7 posters.**

→ Je m'entraîne : exercices 5 et 8

Mes notes

✍️ À toi : À toi : proportionnel ou pas ?

🧮 calculatrice

Un tableau donne : **3 → 12**, **5 → 20**, **8 → 33**. Est-ce un tableau de proportionnalité ? Si oui, donne le coefficient.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 12 ÷ 3 = ☐	Je calcule le quotient de la 1re colonne.
2 20 ÷ 5 = ☐	Je calcule le quotient de la 2e colonne.
3 33 ÷ 8 = ☐	Je calcule le quotient de la 3e colonne.
4 4 ≠ 4,125 : les quotients ne sont pas tous ☐	Un quotient différent suffit : ce n'est pas proportionnel.

🔁 **Je vérifie** · Si la 3e valeur était 32, on aurait 32 ÷ 8 = 4 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 239 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Proportionnel ou pas ?

notion 1

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de séances et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

Nombre de séances	2	3	5	8	10
Prix (€)	5	10.5	12.5	20	25

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous) ☐ oui ☐ non

b. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 2 : [b] ☐

c. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 3 (arrondi au centième) : [c] ☐

2 Issues et événement

je me rappelle · Probabilités

Un dé à 8 faces, numérotées de 1 à 8, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir au moins 7 ».

1	2	3	4	5	6	7	8

a. Nombre d'issues possibles : [a] ☐

b. Nombre d'issues favorables à A : [b] ☐

c. Probabilité de A (en décimal) : [c] ☐

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] ☐ %

3 Guidé Proportionnel ou pas ? Pas à pas

notion 1

Si l'exercice **1** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de séances et prix (€). On cherche le coefficient, puis on complète la case « ? ».

Nombre de séances	1	2	3	4
Prix (€)	5	10	15	?

Début du calcul : colonne 2 → 10 ÷ 2 = ?

a. Coefficient de proportionnalité : [a]

b. Valeur à mettre à la place du « ? » (4 × coefficient) : [b]

c. Les quotients des colonnes 1, 2 et 3 sont égaux : est-ce proportionnel ? (voir la case en dessous)

☐ oui ☐ non

4 Défi Trouver l'erreur

notion 1

Tu as réussi l'exercice **1** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Le tableau d'une boutique donne nombre de paquets et prix (€). Il devrait être proportionnel, mais une seule valeur de la 2e ligne est fausse. À toi de la repérer et de la corriger.

Nombre de paquets	2	4	5	8	10
Prix (€)	12	24	30	48	58

a. Coefficient de proportionnalité (celui des colonnes justes) : [a]

b. Quelle colonne contient l'erreur ? (voir la case en dessous)

☐ colonne 2 ☐ colonne 4 ☐ colonne 5 ☐ colonne 8 ☐ colonne 10

c. Valeur correcte à mettre dans cette colonne : [c]

d. Le tableau tel qu'il est écrit est-il proportionnel ? (voir la case en dessous) ☐ oui ☐ non

5 Une recette pour tout le monde

notion 2

Une recette de ramen donne les quantités de nouilles selon le nombre de personnes. C'est une situation de proportionnalité. Les cases « ? » sont à compléter.

Personnes	2	4	6	10
Quantité de nouilles (g)	160	320	?	?

a. Quantité de nouilles pour une personne : [a] g

b. Quantité pour 6 personnes (case « ? ») : [b] g

c. Quantité pour 15 personnes : [c] g

d. Avec 720 g, pour combien de personnes peut-on préparer la recette ? [d]

6 Guidé Une recette, pas à pas

notion 2

Si l'exercice **5** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Une recette de ramen demande 40 cL de bouillon par personne. C'est une situation de proportionnalité : pour 2 personnes, on multiplie par 2.

Personnes	1	2	3	5
Quantité de bouillon (cL)	40	?	?	?

Début du calcul : 2 × 40 = ?

a. Pour 2 personnes : [a] cL

b. Pour 3 personnes : [b] cL

c. Pour 5 personnes : [c] cL

7 Défi Buffet de ramen : les unités

notion 2

Tu as réussi l'exercice **5** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Pour un buffet de ramen, on prévoit 0,3 kg de nouilles par convive. Les nouilles coûtent 4,5 € le kg. C'est une situation de proportionnalité : attention aux unités.

Convives	1	30	?
Nouilles (kg)	0,3	?	7,2

a. Masse de nouilles par convive, en grammes : [a] g

b. Masse nécessaire pour 30 convives, en kg : [b] kg

c. Avec un stock de 7,2 kg, pour combien de convives en a-t-on assez ? [c]

d. Coût des nouilles pour 30 convives, en € : [d] €

8 Passer par l'unité

notion 3

4 tickets de manège coûtent 18 € (le même prix pour chaque ticket). Pour calculer, on passe par le prix d'une ticket.

Nombre	4	1	7	?
Prix (€)	18	?	?	49,5

a. Prix d'une ticket, en € : [a]

b. Prix de 7 tickets de manège, en € : [b]

c. Avec 49,5 €, combien de tickets de manège peut-on acheter ? [c]

d. Quelle opération donne ce nombre de tickets de manège ? (voir la case en dessous)

☐ 49,5 ÷ 4,5 ☐ 49,5 × 4,5 ☐ 49,5 − 4,5

9 Guidé Le prix d'une unité, pas à pas

notion 3

Si l'exercice **8** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

3 tickets de manège coûtent 18 € (le même prix pour chaque ticket). Pour calculer, on passe par le prix d'une ticket.

Nombre	3	1	7
Prix (€)	18	?	?

Début du calcul : 18 ÷ 3 = ?

a. Prix d'une ticket, en € : [a]

b. Prix de 7 tickets de manège, en € : [b]

10 Défi La vitesse de Bolt, un coefficient

notion 3

Tu as réussi l'exercice **8** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Voici les temps de passage de Usain Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009 (source : World Athletics ; arXiv:0911.1952). On suppose qu'il garde sur 100 m la vitesse moyenne de la section de 20 m à 80 m : la distance et le temps seraient alors proportionnels.

Distance (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temps (s)	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

a. Durée de la section de 20 m à 80 m, en s : [a]

b. Vitesse moyenne sur cette section, en m/s (au centième) : [b]

c. Temps pour 100 m à cette vitesse, en s (au centième) : [c]

d. Écart avec son vrai temps de 9,58 s, en s : [d]

11 Vitesse moyenne et proportionnalité

notion 4

Un autocar parcourt 60 km en 1,5 h à vitesse constante. Distance et durée sont proportionnelles.

Distance	Durée
60 km	1,5 h

a. Sa vitesse moyenne : [a] km/h

b. Distance parcourue en 1,5 h : [b] km

c. Durée pour parcourir 60 km : [c] h

d. 8 m/s en km/h (× 3,6) : [d] km/h

12 Guidé Vitesse moyenne, pas à pas

notion 4

Si l'exercice **11** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Un camion parcourt 240 km en 3 h à vitesse constante.

Distance	Durée
240 km	3 h

Aide : vitesse = distance ÷ durée ; distance = vitesse × durée.

a. Sa vitesse moyenne (distance ÷ durée) : [a] km/h

b. Distance parcourue en 6 h à la même vitesse : [b] km

c. Une vitesse de 10 m/s correspond à (× 3,6) : [c] km/h

13 Défi Vitesse moyenne : heures et minutes

notion 4

Tu as réussi l'exercice **11** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Un train parcourt 150 km en 2 h 30 min à vitesse constante.

Distance	Durée
150 km	2 h 30 min

a. La durée 2 h 30 min, en heures : [a] h

b. Sa vitesse moyenne : [b] km/h

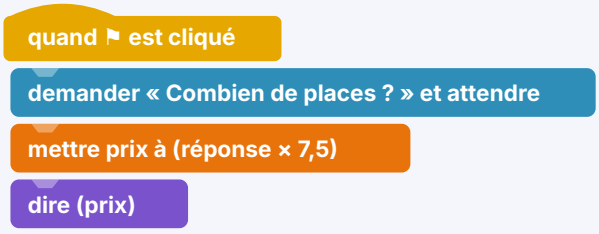
c. Durée pour parcourir 90 km à cette vitesse : [c] h

d. 108 km/h en m/s (÷ 3,6) : [d] m/s

14 Je programme · calculer un prix

notion 3 Scratch

Un programme peut appliquer un coefficient de proportionnalité. Ici, une place de cinéma coûte 7,5 € : le lutin demande le nombre de places et calcule le prix.



1. On répond 4. Que dit le lutin ?

   _____

2. Quel est le coefficient de proportionnalité dans ce programme ?

   _____

3. Que faut-il changer si la place coûte 9 € ?

   _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

15 🌱 Guidé · Petit problème — Des blocs de fer, pas à pas

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Si l'exercice **16** te résiste, commence ici : même thème, nombres plus simples, début déjà fait.

Dans le jeu vidéo **Minecraft**, on fabrique un bloc de fer avec **9 lingots de fer**. Le nombre de lingots est proportionnel au nombre de blocs.

Blocs de fer	1	2	5	6
Lingots de fer	9	?	?	?

Source : Dig Minecraft, « How to make a Block of Iron in Minecraft » (9 lingots de fer pour 1 bloc de fer), consultée le 30 octobre 2026.

a. Quel est le coefficient de proportionnalité, en lingots par bloc ?

b. Combien faut-il de lingots pour 2 blocs ?

c. Combien faut-il de lingots pour 5 blocs ?

d. Avec 36 lingots, combien de blocs peut-on fabriquer ?

16 Petit problème — Des blocs de fer et des lingots

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Dans le jeu vidéo **Minecraft**, on fabrique un bloc de fer avec **9 lingots de fer**. Le nombre de lingots est proportionnel au nombre de blocs.

Blocs de fer	1	3	8	?	20
Lingots de fer	9	?	?	99	?

Source : Dig Minecraft, « How to make a Block of Iron in Minecraft » (9 lingots de fer pour 1 bloc de fer), consultée le 30 octobre 2026.

a. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

b. Combien faut-il de lingots pour 8 blocs ?

c. Combien de blocs peut-on fabriquer avec 99 lingots ?

d. Avec 150 lingots, combien de blocs complets peut-on fabriquer ? Combien de lingots restent ?

💡 Coup de pouce · exercice **16** : Coefficient : 9. Puis 8 × 9 ; 99 ÷ 9 ; 150 ÷ 9 = 16,6…

💡 Coup de pouce · exercice **15** : 2 × 9 ; 5 × 9 ; puis 36 ÷ 9.

💬 Ce cas se fait en 5 étapes. Trouve d'abord le coefficient qui permet de passer de 4 à 10 personnes : il sert pour toutes les quantités.

17 Défi · 5 étapes — Le punch de la soirée jeux vidéo

notion 2 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider

Pour une soirée jeux vidéo, on prépare un punch sans alcool. La recette est écrite pour **4 personnes** et on veut la refaire pour **10 personnes**. Les quantités sont proportionnelles au nombre de personnes.

Ingrédient	Pour 4 personnes	Pour 10 personnes
Jus d'orange	60 cL	?
Jus d'ananas	40 cL	?
Sirop de grenadine	8 cL	?

a. Quel est le coefficient qui permet de passer de 4 à 10 personnes ?

_____

b. Quelle quantité de jus d'orange faut-il pour 10 personnes, en cL ?

_____

c. Convertis cette quantité en litres (1 L = 100 cL).

_____

d. Le jus d'orange coûte 1,60 € le litre. Quel est le coût du jus d'orange pour 10 personnes ?

_____

e. Léo dit : « Pour 25 personnes, il faut 2,5 fois la quantité pour 10 personnes. » A-t-il raison ? Justifie.

Réaliser 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** adapter une quantité de peinture, de colle ou de produit à la taille du chantier.

18 Vitesse moyenne et proportionnalité

autres nombres · comme l'exercice 11 · notion 4

Un autocar parcourt 45 km en 1,5 h à vitesse constante. Distance et durée sont proportionnelles.

Distance	Durée
45 km	1,5 h

a. Sa vitesse moyenne : [a] km/h

b. Distance parcourue en 1,5 h : [b] km

c. Durée pour parcourir 45 km : [c] h

d. 8 m/s en km/h (× 3,6) : [d] km/h

Coup de pouce · exercice 17 : Coefficient : 10 ÷ 4. Orange : 60 × 2,5. Litres : ÷ 100. Coût : 1,5 × 1,60.

💬 Voici une question « vers le CCF » : 5 étapes avec de vraies données de course. Justifie chaque réponse par un calcul : c'est ce qui rapporte les points.

19 🏔️ Défi · 5 étapes Usain Bolt : proportionnel ou pas ?

notion 1 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru la finale du 100 m des championnats du monde en **9,58 s** (record du monde). Voici ses temps de passage.

Distance (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temps (s)	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

1 **Relever le temps de passage à 50 m, puis calculer le quotient temps ÷ distance (au millième).** — S'approprier

2 **Calculer le même quotient pour 100 m (au millième).** — Réaliser

3 **Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier.** — Analyser

4 **Calculer la vitesse moyenne de Bolt sur 100 m, en km/h, arrondie au dixième. (1 m/s = 3,6 km/h)** — Réaliser

5 **Un journaliste écrit : « Bolt a couru à 37,6 km/h pendant toute la course. » Expliquer pourquoi c'est inexact.** — Communiquer

Valider 👷 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un relevé (consommation, production, vitesse) est proportionnel avant d'utiliser un coefficient.

📝 Mes notes

👌 Coup de pouce · exercice **19** : 5,47 ÷ 50 ; 9,58 ÷ 100 ; 100 ÷ 9,58 × 3,6.

20 🚀 Défi Cas pratique Et si Bolt gardait sa meilleure vitesse ?

notion 4 Analyser Réaliser Valider Communiquer

Tu as réussi l'exercice **19** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Voici de nouveau les temps de passage de Usain Bolt, finale du 100 m, Berlin 2009. On suppose qu'il garde, sur 100 m, la vitesse de sa tranche la plus rapide : la distance serait alors proportionnelle au temps.

Distance (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Temps (s)	1,89	2,88	3,78	4,64	5,47	6,29	7,10	7,92	8,75	9,58

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

a. Calcule la durée de la tranche de 60 m à 70 m, en secondes.

b. Calcule sa vitesse moyenne sur cette tranche, en m/s (au centième).

c. À cette vitesse, quel serait le temps pour 100 m ? (au centième)

d. Calcule l'écart avec son vrai temps de 9,58 s.

e. Pourquoi Bolt ne peut-il pas garder cette vitesse sur toute la course ? Appuie-toi sur le tableau.

Analyser 👷 **Dans un métier, cela sert à** estimer une durée en supposant une vitesse constante, puis juger si cette hypothèse est réaliste.

👷 Le métier derrière la scène

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, quatrième proportionnelle, conversions de masses et de volumes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Arts de la cuisine
- Bac pro Cuisine

👌 Coup de pouce · exercice **20** : Durée : 7,10 − 6,29. Vitesse : 10 ÷ 0,81. Temps : 100 ÷ 12,35. Écart : 9,58 − 8,10.

21 Proportionnel ou pas ?

autres nombres · comme l'exercice 1

notion 1

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de paquets et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

Nombre de paquets	2	3	5	8	10
Prix (€)	24	36	60	100	120

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous)

☐ oui ☐ non

b. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 2 : [b]

c. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 8 (arrondi au centième) : [c]

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître un tableau de proportionnalité.	**1**, **16**, **19**	☐	☐	☐
trouver le coefficient et compléter un tableau.	**5**, **15**, **17**	☐	☐	☐
calculer une quatrième proportionnelle.	**8**, **16**, **17**	☐	☐	☐
calculer une vitesse moyenne.	**8**, **11**, **19**, **20**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · pour garder les bons réflexes

1. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 8,03 × 100.

4. Arrondis 12,346 au centième.

5. Calcule 57 + 21.

6. Calcule 20 % de 45.

7. Calcule (−32) ÷ (−4).

8. Écris 3/4 sous forme décimale.

9. 1,2 h = 1 h … min. Donne les minutes.

10. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Proportionnalité

Boutique de goodies et athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis la méthode : quotients, coefficient ou passage par l'unité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un quotient, un coefficient ou une quatrième proportionnelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie par un autre calcul et je dis si la situation est proportionnelle.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 3 objets coûtent 12 €. Le prix est proportionnel au nombre d'objets. Combien coûtent 5 objets ? — Réaliser — 1 pt

_____

2 Un tableau de proportionnalité donne 2 → 5 et 6 → 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ? — Réaliser — 1 pt

_____

3 Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité ? — Analyser — 1 pt

☐ 1 → 3 ; 2 → 6 ; 3 → 9 ☐ 1 → 3 ; 2 → 5 ; 3 → 7 ☐ 1 → 2 ; 2 → 3 ; 3 → 4

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La boutique de badges — 3 pts

Une boutique vend des badges. **5 badges** coûtent **12,50 €**. Le prix est proportionnel au nombre de badges.

4 Calculer le prix d'un badge. — Réaliser — 1 pt

_____

5 Calculer le prix de 12 badges. — Réaliser — 1 pt

_____

6 Avec 20 €, combien de badges peut-on acheter ? — Analyser — 1 pt

_____

Exercice 2 — Les 100 m de Bolt — 3 pts

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. Son temps de passage à **20 m** est **2,88 s**.

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

7 Calculer le quotient temps ÷ distance à 20 m (au millième). — Réaliser — 1 pt

8 Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps pour 100 m ? (100 m = 5 × 20 m) — Réaliser — 1 pt

9 Comparer avec son vrai temps de 9,58 s. Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier. — Valider — 1 pt

✍ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

1 Proportionnel ou pas ?

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 1

Un tableau relevé dans une boutique donne nombre de paquets et prix (€). On veut savoir si c'est un tableau de proportionnalité : on calcule 2e ligne ÷ 1re ligne dans plusieurs colonnes.

Nombre de paquets	2	3	5	8	10
Prix (€)	24	36	60	93	120

a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? (voir la case en dessous)

☐ oui ☐ non

b. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 2 : [b]

c. Quotient 2e ligne ÷ 1re ligne, colonne 8 (arrondi au centième) : [c]

2 Issues et événement

je me rappelle · Probabilités

Un dé à 10 faces, numérotées de 1 à 10, est équilibré : toutes les faces ont la même chance de sortir. On le lance une fois. L'événement A est « obtenir un nombre strictement inférieur à 4 ».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

a. Nombre d'issues possibles : [a]

b. Nombre d'issues favorables à A : [b]

c. Probabilité de A (en décimal) : [c]

d. Probabilité de l'événement contraire de A, en % : [d] %